أجهزة الأشعة التقليدية · عملي

المحاضرة 1

منظومة جهاز الأشعة السينية (التجربتان 1 و2)

X-Ray Machine System — Experiments 1 & 2 in Practice

إعداد: **محمد الموسوي**

@almusawy_radiology

الفهرس

1. المقدمة ومنظومة جهاز الأشعة	Introduction & X-Ray Machine System
2. شكل جهاز الأشعة وحجمه	X-Ray Machine Shape & Size
3. أنواع منظومات جهاز الأشعة	X-Ray Machine System Types
4. الأجزاء الرئيسية ولوحة التحكم	Principal Parts & the Operating Console
5. معاوضة الخط والكيلوفولت	Line Compensation & Kilovoltage
6. الملي أمبير ودوائر الجهاز	Milliamperage & X-ray Circuits
7. الخلاصة	Summary
8. الأسئلة	MCQs
9. اختبر نفسك	Quiz

1 المقدمة ومنظومة جهاز الأشعة Introduction & X-Ray Machine System

✎ ملاحظة المُعِد

This practical handout (Experiments 1 & 2) summarises the same content as theory lecture 1 (X-ray machine system & operating console) and the X-ray circuits part of theory lecture 2.

محتوى هذه المحاضرة مطابق للمحاضرة النظرية م01 (منظومة جهاز الأشعة ولوحة التحكم)، ولقسم دوائر جهاز الأشعة من المحاضرة النظرية م02.

General radiography, also known as plain film radiography utilizes projectional radiography to examine anatomy

التصوير الشعاعي العام، ويُعرف أيضاً بالتصوير الشعاعي البسيط (plain film radiography)، يستعمل التصوير الإسقاطي لفحص تشريح الجسم.

منظومة جهاز الأشعة السينية X-Ray machine system

An X-ray machine uses X-ray to see inside objects. In medicine, radiographers use it to image internal body structures like bones without surgery. X-rays penetrate the body, and different tissues absorb varying amounts, creating the image.

جهاز الأشعة السينية يستعمل الأشعة السينية لرؤية ما بداخل الأجسام. وفي الطب يستعمله المصوّرون الشعاعيون لتصوير التراكيب الداخلية للجسم مثل العظام بدون جراحة: الأشعة تنفذ عبر الجسم، والأنسجة المختلفة تمتص كميات متفاوتة منها، فتتكوّن الصورة.



X-ray room with image display monitors.

غرفة أشعة مع شاشات عرض الصور.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 1

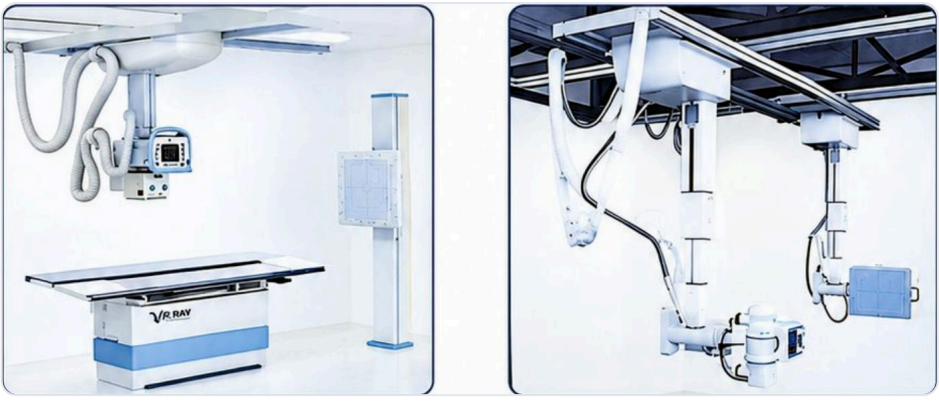
⭐ أهم نقطة

الصورة تتكوّن لأن الأنسجة المختلفة تمتص كميات مختلفة من الأشعة.

2 شكل جهاز الأشعة وحجمه X-Ray Machine Shape & Size

> The radiographic x-ray tube is mounted on an overhead movable crane system that allows easy positioning and accurate aiming of the x-ray beam.

أنبوب الأشعة الشعاعي مثبّت على رافعة علوية متحركة (movable crane system) تسهّل تحديد مكانه وتوجيه حزمة الأشعة بدقة.



X-ray tubes mounted on overhead movable crane systems.

أنابيب أشعة مثبّتة على رافعات علوية متحركة.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 2

1- The examination couch may be flat or curved but must be uniformly thick and highly x-ray transparent Carbon fiber couches are strong and absorb little x-radiation.

سرير الفحص قد يكون مستوياً أو مقوّساً، لكن يجب أن يكون منتظم السُّمك وشفّافاً جداً للأشعة. أسرّة ألياف الكربون قوية وتمتص قليلاً من الأشعة.

2- Most patient couches are floating—easily unlocked and moved by the technologist—or motor driven.

أغلب الأسرّة «عائمة»: يفكّ المصوّر قفلها ويحرّكها بسهولة، أو تتحرك بمحرّك.

3- Just under the couch is an opening to hold a thin tray for a cassette and grid.

تحت السرير مباشرةً فتحة لصينية رقيقة تحمل الكاسيت والشبكة (grid).



Flat couch, cassette and grid, and curved couch.

سرير مستوٍ، والكاسيت والشبكة، وسرير مقوّس.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 2

⭐ أهم نقطة

السرير: منتظم السُّمك وشفّاف للأشعة (ألياف الكربون)، وتحته صينية الكاسيت والشبكة.

3 أنواع منظومات جهاز الأشعة X-Ray Machine System Types

حسب الحركة وطريقة التركيب 1- By Mobility/Installation

1- Fixed x-ray system: high-power units installed in dedicated rooms.

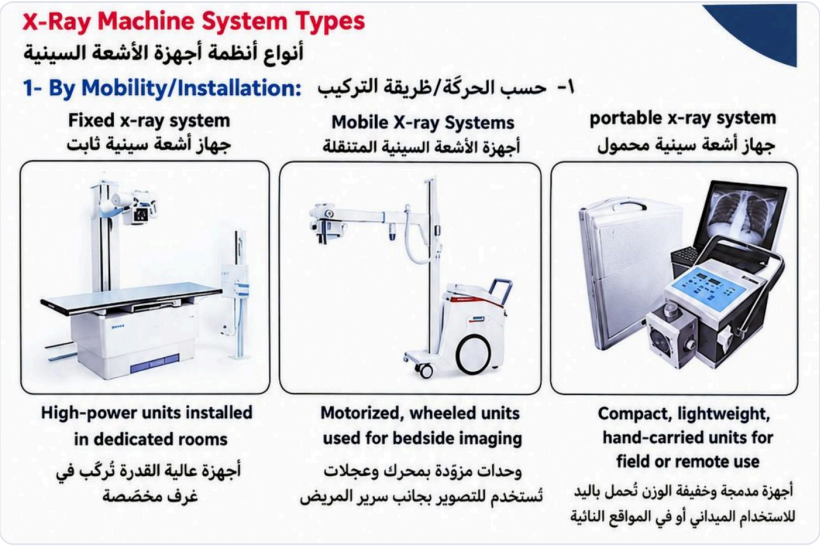
الجهاز الثابت: وحدات عالية القدرة مركّبة في غرف مخصّصة.

2- Mobile X-ray systems: motorized, wheeled units used for bedside imaging.

الجهاز المتنقّل: وحدات بعجلات ومحرّك للتصوير بجانب سرير المريض.

3- Portable x-ray system: compact, lightweight, hand-carried units for field or remote use.

الجهاز المحمول: وحدات صغيرة خفيفة تُحمل باليد للاستعمال الميداني أو في المواقع البعيدة.



System types by mobility/installation: fixed, mobile and portable.

الأنواع حسب الحركة: ثابت، ومتنقّل، ومحمول.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 3

حسب التقنية 2- By Technology

1- Traditional/Analog: traditional, non-digital film.

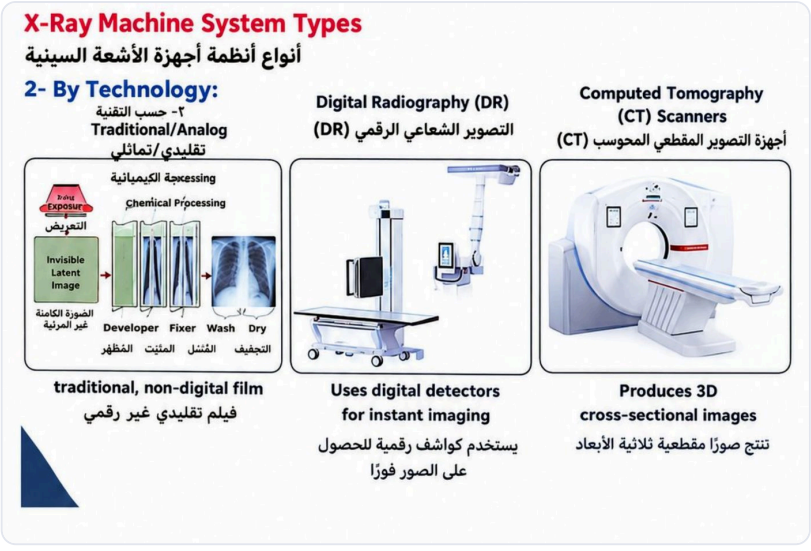
التقليدي (التناظري): فلم تقليدي غير رقمي.

2- Digital Radiography (DR): uses digital detectors for instant imaging.

التصوير الشعاعي الرقمي DR: كواشف رقمية تعطي الصورة فوراً.

3- Computed Tomography (CT) Scanners: produce 3D cross-sectional images.

أجهزة المفراس CT: تنتج صوراً مقطعية ثلاثية الأبعاد.



System types by technology: traditional/analog film processing, DR and CT.

الأنواع حسب التقنية: الفلم التقليدي ومعالجته، وDR، وCT.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 3

حسب الوظيفة والاستعمال 3- By Function/Application

1- Fluoroscopy: provides real-time, continuous X-ray imaging.

التنظير الشعاعي: تصوير مستمر بالوقت الحقيقي.

2- C-arm systems: mobile units used in operating rooms.

أجهزة C-arm: وحدات متنقّلة تُستعمل في صالات العمليات.

3- U-arm systems: motorized, versatile systems with tube and detector on a rotating U-shaped arm.

أجهزة U-arm: أجهزة متعددة الاستعمال بمحرّك، الأنبوب والكاشف على ذراع دوّارة بشكل U.

4- Mammography systems: low-dose, specialized breast imaging.

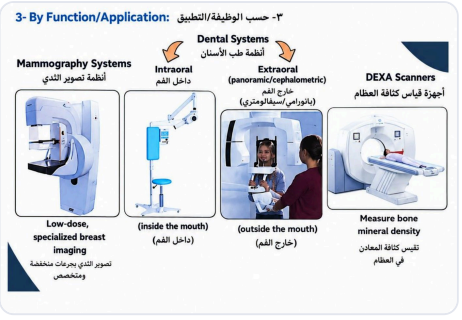
أجهزة تصوير الثدي: تصوير متخصّص قليل الجرعة للثدي.

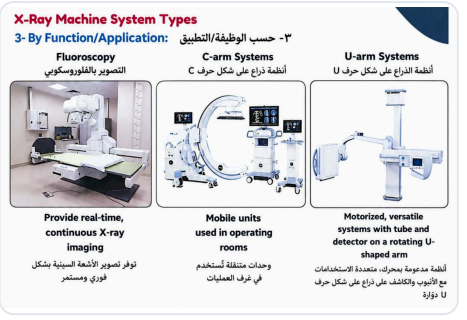
5- Dental Systems: Intraoral (inside the mouth) · Extraoral (panoramic/cephalometric) (outside the mouth)

أجهزة الأسنان: داخل الفم (intraoral) وخارج الفم (extraoral: بانورامي وتصوير جانبي للجمجمة).

6- DEXA scanners: measure bone mineral density.

أجهزة DEXA: تقيس كثافة المعادن في العظم.





System types by function: fluoroscopy, C-arm and U-arm (right); mammography, dental and DEXA (left).

الأنواع حسب الوظيفة: التنظير وC-arm وU-arm (يمين)؛ تصوير الثدي والأسنان وDEXA (يسار).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 4

⭐ **أهم نقطة**

ثلاث طرق تصنيف: الحركة، التقنية، الوظيفة.

4 الأجزاء الرئيسية ولوحة التحكم Principal Parts & the Operating Console

> Principal parts of X-ray machine: three principal parts:

لجهاز الأشعة ثلاثة أجزاء رئيسية:

1- The control console: operates the X-ray settings.

لوحة التحكم: منها تُضبط إعدادات الجهاز.

2- The high-voltage generator: supplies power to produce X-rays.

مولّد الجهد العالي: يوفّر الطاقة لإنتاج الأشعة.

3- X-ray tube: produces the X-ray beam.

أنبوب الأشعة السينية: ينتج حزمة الأشعة.



The three principal parts: control console, high-voltage generator and x-ray tube.

الأجزاء الرئيسية الثلاثة: لوحة التحكم، مولّد الجهد العالي، أنبوب الأشعة.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 5

لوحة التحكم (التشغيل) The operating console

> The operating console is the technologist's control panel. It allows adjustment of:

لوحة التحكم هي لوحة المصوّر الشعاعي، وتسمح بضبط:

1- kVp (beam penetration)

kVp (نفاذ الحزمة).

2- mA (beam quantity)

mA (كمية الحزمة).

3- Exposure time

زمن التعرّض.

4- mAs which is actually mA multiplied by the desired exposure length

mAs، وهو mA مضروباً في زمن التعرّض المطلوب.

5- Line Compensation

معاوضة الخط.

> to create an X-ray beam with the proper quality and quantity

for the exam.

حتى تتكوّن حزمة أشعة بالنوعية والكمية المناسبتين للفحص.



Operating consoles.

لوحات تحكم.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 5

⭐ أهم نقطة

لوحة التحكم تضبط kVp (النفاذ) وmA (الكمية) وزمن التعرّض وmAs ومعاوضة الخط.

5 معاوضة الخط والكيلوفولت Line Compensation & Kilovoltage

معوّض الجهد (معاوضة الخط) Voltage compensator control (Line Compensation)

1- The line compensator keeps the incoming voltage constant.

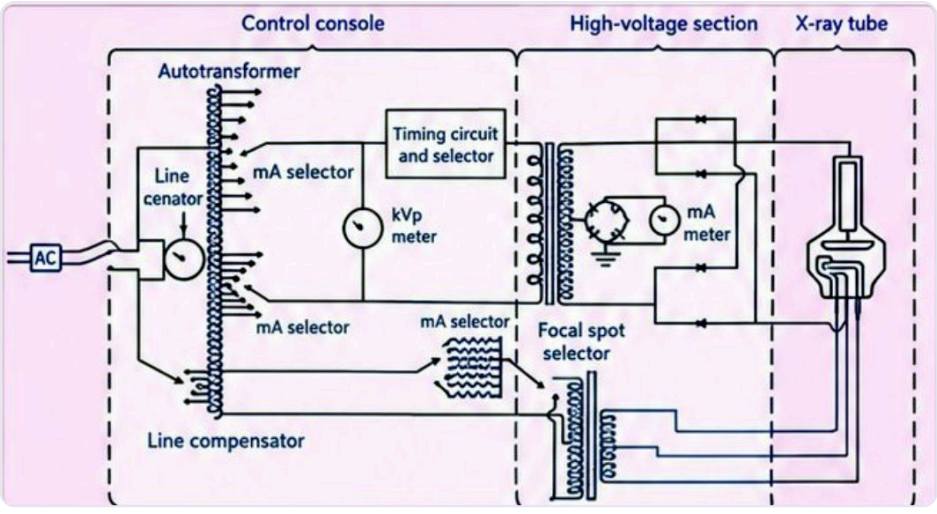
معوّض الخط يحافظ على ثبات الجهد الداخل.

2- Because hospital power may fluctuate, it adjusts the voltage to exactly 220 V using a voltmeter (to measure the voltage) and a control (to adjust that voltage).

لأن كهرباء المستشفى قد تتذبذب، يضبط الجهد إلى 220 فولت بالضبط بفولتميتر (لقياس الجهد) ومفتاح تحكم (لتعديله).

3- Most x-ray machines are designed to operate on a 220 V power source.

أغلب أجهزة الأشعة مصمّمة للعمل على مصدر 220 فولت.



Control console, high-voltage section and x-ray tube circuit (as in the original handout).

دائرة لوحة التحكم وقسم الجهد العالي وأنبوب الأشعة (كما في ملف الأستاذ).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 6

منتقي الكيلوفولت وتأثيره Kilovoltage selector and effect of kilovoltage

> The kVp selector allows precise adjustment of kilovoltage. The higher the kilovoltage employed for this purpose:

منتقي kVp يسمح بالضبط الدقيق للكيلوفولت. وكلما زاد الكيلوفولت المستعمل:

1- the more rapidly the electrons travel

تسرع الإلكترونات أكثر.

2- the greater the amount of energy

تزيد الطاقة.

3- the shorter the wavelength

يقصر الطول الموجي.

الأشعة الصلبة والليّنة Hard X-rays vs Soft X-rays

Hard X-rays	Vs.	Soft X-rays
Short wavelength	Vs.	Longer wavelength
High frequency	Vs.	Low frequency
High energy	Vs.	Low energy
High penetration	Vs.	Low penetration

> Hard X-rays: short wavelength, high frequency, high energy, high penetration. Soft X-rays: longer wavelength, low frequency, low energy, low penetration.

الأشعة الصلبة: طول موجي قصير، تردد عالٍ، طاقة عالية، نفاذ عالٍ. والليّنة: طول موجي أطول، تردد منخفض، طاقة منخفضة، نفاذ منخفض.

⭐ **أهم نقطة**

معوّض الخط يثبّت 220 فولت؛ وkVp أعلى = أشعة صلبة (طول موجي قصير ونفاذ عالٍ).

---

6 الملي أمبير ودوائر الجهاز Milliamperage & X-ray Circuits

عدّاد الملي أمبير ومنتقيه وتأثيره Milliammeter and milliampere selector and effect of milliampere

1- X-ray tube current is controlled through a separate circuit called the filament circuit, which is provided from taps of the autotransformer.

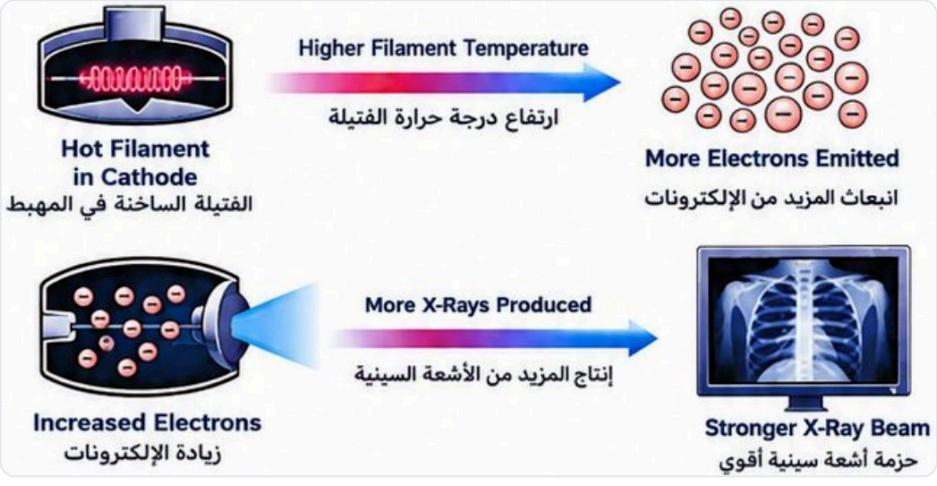
تيار الأنبوب يُتحكَّم به عبر دائرة منفصلة اسمها دائرة الفتيلة، تُغذّى من مآخذ المحوّل الذاتي.

2- Milliampere affects the amount of X-rays produced, and is best expressed in milliampere-seconds.

الملي أمبير يؤثّر في كمية الأشعة المنتَجة، وأفضل تعبير عنه بالملي أمبير-ثانية mAs.

3- In summary: kVp = quality, mAs = quantity.

باختصار: kVp = النوعية، وmAs = الكمية.



Hot filament in cathode → higher filament temperature → more electrons emitted → increased electrons → more X-rays produced → stronger X-ray beam.

الفتيلة الساخنة في الكاثود ← ارتفاع حرارة الفتيلة ← انبعاث إلكترونات أكثر ← زيادة الإلكترونات ← أشعة أكثر ← حزمة أقوى.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 7

دوائر جهاز الأشعة X-ray circuits

> X-ray circuits supply and control the electrical power required for the X-ray tube to produce radiation.

دوائر جهاز الأشعة توفّر الطاقة الكهربائية اللازمة لأنبوب الأشعة وتتحكم بها لإنتاج الإشعاع.

الدائرة الأولية 1- Primary Circuit

1- Main Switch/Fuses: Control power input and provide protection.

المفتاح الرئيسي والمصهرات: تتحكم بدخول الطاقة وتوفّر الحماية.

2- Line Voltage Compensator: Stabilizes incoming voltage.

معوّض جهد الخط: يثبّت الجهد الداخل.

3- Autotransformer: Adjusts voltage and allows selection of the desired kVp.

المحوّل الذاتي: يضبط الجهد ويسمح باختيار kVp المطلوب.

4- Exposure Timer: Controls exposure duration.

مؤقّت التعرّض: يتحكم بمدة التعرّض.

دائرة الفتيلة 2- Filament Circuit

1- Step-down Transformer: Decreases input voltage (120–220 V) to (10–12 V) and increases current to 3–5 A to heat the filament.

المحوّل الخافض: يخفّض الجهد الداخل (120–220 فولت) إلى 10–12 فولت ويرفع التيار إلى 3–5 أمبير لتسخين الفتيلة.

2- mA Selector: determining electron quantity (mA) and controls filament temperature.

منتقي mA: يحدّد كمية الإلكترونات (mA) ويتحكم بحرارة الفتيلة.

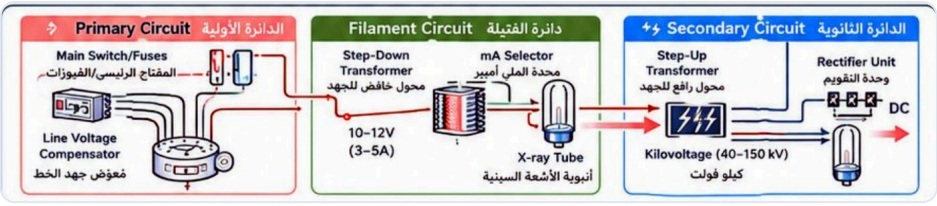
الدائرة الثانوية 3- Secondary Circuit

1- Step-up Transformer: Raises voltage to 40–150 kV required for X-ray production.

المحوّل الرافع: يرفع الجهد إلى 40–150 كيلوفولت اللازمة لإنتاج الأشعة.

2- Rectifier Unit: Converts AC to DC.

وحدة التقويم: تحوّل التيار المتناوب (AC) إلى مستمر (DC).



Primary circuit, filament circuit and secondary circuit.

الدائرة الأولية، ودائرة الفتيلة، والدائرة الثانوية.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 7

⭐ أهم نقطة

kVp = النوعية، mAs = الكمية؛ والدوائر ثلاث: أولية، فتيلة، ثانوية.

الخلاصة

1. Different tissues absorb varying amounts of X-rays, creating the image.
الأنسجة المختلفة تمتص كميات مختلفة من الأشعة، فتتكوّن الصورة.

2. The tube hangs on an overhead movable crane; the couch is uniformly thick and x-ray transparent (carbon fiber).
الأنبوب على رافعة علوية متحركة؛ والسرير منتظم السُّمك وشفّاف للأشعة (ألياف الكربون).

3. Types: by mobility (fixed, mobile, portable), technology (analog, DR, CT) and function (fluoroscopy, C-arm, U-arm, mammography, dental, DEXA).
الأنواع: حسب الحركة، والتقنية، والوظيفة.

4. Three principal parts: control console, high-voltage generator, x-ray tube.
ثلاثة أجزاء: لوحة التحكم، مولّد الجهد العالي، أنبوب الأشعة.

5. The console sets kVp (penetration), mA (quantity), exposure time, mAs and line compensation (220 V).
لوحة التحكم: kVp (النفاذ)، mA (الكمية)، زمن التعرّض، mAs، ومعاوضة الخط (220 فولت).

6. Higher kVp → faster electrons, more energy, shorter wavelength (hard X-rays).
kVp أعلى ← إلكترونات أسرع وطاقة أكبر وطول موجي أقصر (أشعة صلبة).

7. Three circuits: primary (switch, compensator, autotransformer, timer), filament (step-down 10–12 V, 3–5 A; mA selector), secondary (step-up 40–150 kV; rectifier).
ثلاث دوائر: الأولية، والفتيلة (خافض 10–12 فولت و3–5 أمبير)، والثانوية (رافع 40–150 كيلوفولت ومقوّم).

أهم المصطلحات

Plain film radiography	التصوير الشعاعي البسيط	**Movable crane system**	الرافعة العلوية المتحركة
Examination couch	سرير الفحص	**Cassette / Grid**	الكاسيت / الشبكة
Control console	لوحة التحكم	**Line compensator**	معوّض جهد الخط
Hard / Soft X-rays	الأشعة الصلبة / الليّنة	**Filament circuit**	دائرة الفتيلة
Step-up / Step-down transformer	المحوّل الرافع / الخافض	**Rectifier unit**	وحدة التقويم

الأسئلة

1 **How is the image created in radiography?**

كيف تتكوّن الصورة في التصوير الشعاعي؟

A	Different tissues absorb varying amounts of X-rays	الأنسجة المختلفة تمتص كميات متفاوتة من الأشعة
B	All tissues reflect X-rays equally	كل الأنسجة تعكس الأشعة بالتساوي
C	X-rays are produced by the patient	الأشعة ينتجها المريض
D	By sound waves	بالموجات الصوتية

✅ **A** **Different tissues absorb varying amounts of X-rays** — **الأنسجة المختلفة تمتص كميات متفاوتة من الأشعة**

💡 المحاضرة: الأشعة تنفذ عبر الجسم والأنسجة تمتص كميات متفاوتة، فتتكوّن الصورة.

2 **The radiographic x-ray tube is mounted on:**

أنبوب الأشعة الشعاعي مثبّت على:

A	The cassette tray	صينية الكاسيت
B	An overhead movable crane system	رافعة علوية متحركة
C	The control console	لوحة التحكم
D	The rectifier unit	وحدة التقويم

✅ **B** **An overhead movable crane system** — **رافعة علوية متحركة**

💡 المحاضرة: مثبّت على رافعة علوية متحركة تسهّل التموضع والتوجيه الدقيق.

3 **What is held just under the examination couch?**

ماذا يوجد تحت سرير الفحص مباشرةً؟

A	The x-ray tube	أنبوب الأشعة
B	The high-voltage generator	مولّد الجهد العالي
C	A thin tray for a cassette and grid	صينية رقيقة للكاسيت والشبكة
D	The line compensator	معوّض الخط

✅ **C** **A thin tray for a cassette and grid** صينية رقيقة للكاسيت والشبكة

💡 المحاضرة: تحت السرير فتحة لصينية رقيقة تحمل الكاسيت والشبكة.

4 **Which system is a compact, lightweight, hand-carried unit for field or remote use?**

أي جهاز وحدة صغيرة خفيفة تُحمل باليد للاستعمال الميداني؟

A	Fixed x-ray system	الجهاز الثابت
B	C-arm system	جهاز C-arm
C	CT scanner	المفراس
D	Portable x-ray system	الجهاز المحمول

✅ **D** **Portable x-ray system** الجهاز المحمول

💡 المحاضرة: الجهاز المحمول صغير وخفيف ويُحمل باليد للميدان أو المواقع البعيدة.

5 **Which system measures bone mineral density?**

أي جهاز يقيس كثافة المعادن في العظم؟

A	DEXA scanner	جهاز DEXA
B	U-arm system	جهاز U-arm
C	Mammography system	جهاز تصوير الثدي
D	Fluoroscopy	التنظير الشعاعي

✅ **A** **DEXA scanner** جهاز DEXA

💡 المحاضرة: أجهزة DEXA تقيس كثافة المعادن في العظم.

6 **Which principal part produces the X-ray beam?**

أي جزء رئيسي ينتج حزمة الأشعة؟

A	The control console	لوحة التحكم
B	The x-ray tube	أنبوب الأشعة
C	The high-voltage generator	مولّد الجهد العالي
D	The couch	السرير

✅ **B** **The x-ray tube** — أنبوب الأشعة

💡 المحاضرة: الأنبوب ينتج الحزمة، والمولّد يوفّر الطاقة، واللوحة تضبط الإعدادات.

7 **On the operating console, kVp controls:**

في لوحة التحكم، kVp يتحكم بـ:

A	Beam quantity	كمية الحزمة
B	Exposure time	زمن التعرّض
C	Beam penetration	نفاذ الحزمة
D	Couch movement	حركة السرير

✅ **C** **Beam penetration** — نفاذ الحزمة

💡 المحاضرة: kVp (نفاذ الحزمة)، وmA (كمية الحزمة).

8 **mAs is:**

الـ mAs هو:

A	kVp divided by time	kVp مقسوماً على الزمن
B	The line voltage	جهد الخط
C	The filament temperature	حرارة الفتيلة
D	mA multiplied by the desired exposure length	mA مضروباً في زمن التعرّض المطلوب

✅ **D** **mA multiplied by the desired exposure length** — mA مضروباً في زمن التعرّض المطلوب

💡 نص المحاضرة: mAs هو mA مضروباً في زمن التعرّض المطلوب.

9 The line compensator adjusts the voltage to exactly:

معوّض الخط يضبط الجهد إلى:

A	220 V	220 فولت بالضبط
B	110 V	110 فولت
C	40 kV	40 كيلوفولت
D	12 V	12 فولت

✅ **A** 220 V — 220 فولت بالضبط

💡 المحاضرة: لأن كهرباء المستشفى تتذبذب، يضبط الجهد إلى 220 فولت بالضبط.

10 Hard X-rays have:

الأشعة الصلبة لها:

A	Long wavelength and low penetration	طول موجي طويل ونفاذ منخفض
B	Short wavelength and high penetration	طول موجي قصير ونفاذ عالٍ
C	Low frequency and low energy	تردد منخفض وطاقة منخفضة
D	Low energy and high wavelength	طاقة منخفضة وطول موجي عالٍ

✅ **B** Short wavelength and high penetration — طول موجي قصير ونفاذ عالٍ

💡 جدول المحاضرة: الصلبة = طول موجي قصير، تردد وطاقة ونفاذ عالية.

11 Increasing kilovoltage results in:

زيادة الكيلوفولت تؤدّي إلى:

A	Slower electrons	إلكترونات أبطأ
B	Less energy	طاقة أقل
C	Shorter wavelength	طول موجي أقصر
D	Soft X-rays	أشعة ليّنة

✅ **C** Shorter wavelength — طول موجي أقصر

💡 المحاضرة: إلكترونات أسرع، طاقة أكبر، طول موجي أقصر.

12 **In summary, which factor controls quantity?**

باختصار، أي عامل يتحكم بالكمية؟

A	kVp	kVp
B	Line compensation	معاوضة الخط
C	Rectifier	المقوّم
D	mAs	mAs

✅ **D** **mAs** **mAs**

💡 المحاضرة: kVp = النوعية، وmAs = الكمية.

13 **The filament step-down transformer decreases the voltage to:**

محوّل الفتيلة الخافض يخفّض الجهد إلى:

A	10–12 V	10–12 فولت
B	40–150 kV	40–150 كيلوفولت
C	220 V	220 فولت
D	450 kV	450 كيلوفولت

✅ **A** **10–12 V** **10–12 فولت**

💡 المحاضرة: من 120–220 فولت إلى 10–12 فولت، ويرفع التيار إلى 3–5 أمبير.

14 **Which component of the secondary circuit converts AC to DC?**

أي مكوّن بالدائرة الثانوية يحوّل AC إلى DC؟

A	Step-up transformer	المحوّل الرافع
B	Rectifier unit	وحدة التقويم
C	Exposure timer	مؤقّت التعرّض
D	mA selector	منتقي mA

✅ **B** **Rectifier unit** وحدة التقويم

💡 المحاضرة: وحدة التقويم تحوّل المتناوب إلى مستمر.

✅ اختبر نفسك الآن

اختبار تفاعلي لهذه المحاضرة: الأسئلة نفسها بترتيب جديد كل مرة.

صوّر الرمز بكاميرا الموبايل إذا كان الملف مطبوعاً.

للمزيد: قناة @almusawy_radiology